DHBW Stuttgart

Karsten Keßler

Datenbanksysteme
6. Relationale Entwurfstheorie (Normalformen)
Teil 2/2

Kurs Informatik TINF24ITH
Stand: 22.10.2026

Inhalte der heutigen Vorlesung

- Übersicht Normalformen
- Kanonische Überdeckung
- Syntheseverfahren
- 4. NF und mehrwertige Abhängigkeiten

Kopie: Inferenzregeln

IR1 Reflexivitätsregel:

$$B \subseteq A \models A \rightarrow B$$

IR2 Augmentations- oder Verstärkungsregel:

$$A \rightarrow B \models AC \rightarrow BC$$

IR3 Transitivitätsregel:

$$A \rightarrow B, B \rightarrow C \models A \rightarrow C$$

IR4 Projektions- oder Zerlegungsregel:

$$A \rightarrow BC \models A \rightarrow B$$

IR5 Additive oder Vereinigungsregel:

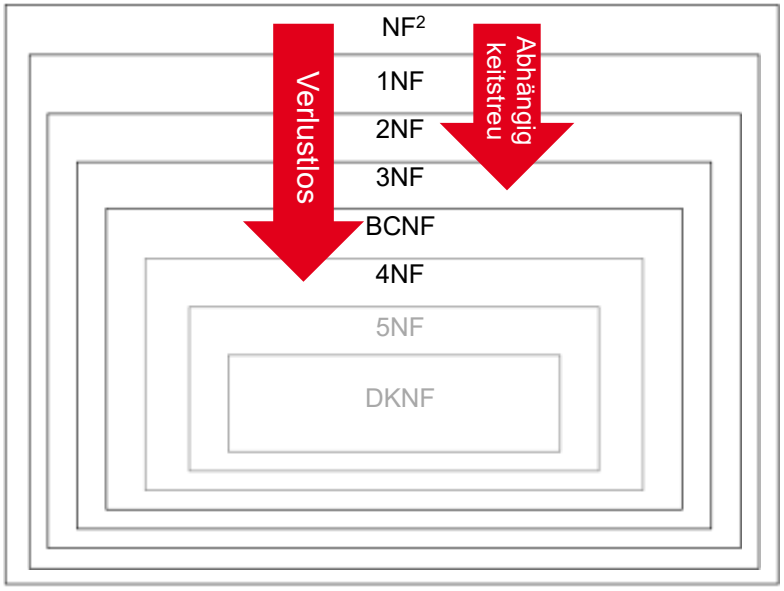
$$A \rightarrow B, A \rightarrow C \models A \rightarrow BC$$

IR6 Pseudotransitive Regel:

$$A \rightarrow B, CB \rightarrow D \models CA \rightarrow D$$

Armstrong-Axiome (vollständig)

Kopie: Normalformen



DHBW Stuttgart

Regeln zu Normalformen

NF1:
Bei einer Tabelle in der ersten Normalform müssen alle Attribute atomar sein.

NF2:
Eine Tabelle befindet sich in der zweiten Normalform, wenn diese sich in der ersten Normalform befindet und jedes Nichtschlüsselattribut von jedem Schlüsselkandidaten voll funktional abhängig ist.

NF3:
Ein Tabelle ist in der 3. Normalform, wenn sie sich in der 2. Normalform befindet und kein Nichtschlüsselattribut transitiv von einem Schlüsselkandidaten abhängt.
→ Nichtschlüsselattribute dürfen nicht über andere Nichtschlüsselattribute bestimmt werden.
(A → B → C ist verboten, wenn B kein Schlüssel ist.)

BCNF:
Eine Tabelle ist in BCNF, wenn für jede nicht-triviale FD X → Y gilt, dass X ein Superschlüssel ist.
⟶ Jede linke Seite einer FD muss ein Superschlüssel sein.
(Verletzung nur möglich, wenn es mehrere Schlüsselkandidaten mit überlappenden Attributen gibt)

Determinant:
Ein Attribut oder eine Gruppe von Attributen, von den andere voll funktional abhängen, heißt Determinant

DHBW Stuttgart

4NF:
Alle Bedingungen der BCNF.
Und Unabhängigkeit von mehrwertigen Abhängigkeiten (MVDs):
keine mehrwertigen Abhängigkeiten

DHBW Stuttgart

Minimalitätseigenschaft

Voraussetzung: alle Relationenschemata (= das ganze Datenbankschema) sind in 3. Normalform

Ist die Lösung **eindeutig**?

Am Beispiel:

$R = (\{A,B,C\} , \{A \rightarrow B, B \rightarrow C\})$

Daraus lassen sich folgende Datenbankschemata bilden:

$D_1 = \{ (\{A,B\} , \{A \rightarrow AB\}), (\{C,B\} , \{B \rightarrow BC\}) \}$

… sowie:

$D_2 = \{ (\{A,B\} , \{A \rightarrow AB\}), (\{C,B\} , \{B \rightarrow BC\}), (\{C,A\} , \{A \rightarrow AC\}) \}$

=> Beide Datenbankschemata sind in 3NF. D_1 ist jedoch zudem **minimal** .
Grund: In D_2 kann $A \rightarrow AC$ weggelassen werden, da $A \rightarrow B$ und $B \rightarrow C \Rightarrow A \rightarrow C$.

DHBW Stuttgart

Übersicht: Transformationseigenschaften 1 von 2

- **Abhängigkeitstreue**:

Alle funktionalen Abhängigkeiten F auf R bleiben in den lokalen funktionalen Abhängigkeiten F_i bewahrt =>
Ist die Menge der funktionalen Abhängigkeiten einer Ausgangsrelation äquivalent mit den Schlüsselabhängigkeiten des abgeleiteten Datenbankschemas (in 3. NF), so ist **Abhängigkeitstreue** gegeben.

Das heißt für die Entwurfsverfahren, dass wenn wir in die 3. NF kommen, die dort geltenden FDs äquivalent zu den gegebenen FDs sind (s.o.). Da es in der 3. NF nur Schlüsselabhängigkeiten gibt, heißt das,
dass die Menge der Abhängigkeiten, die gegeben ist, äquivalent zur Menge der Schüsselabhängigkeiten im resultierenden DB-Schema ist

PLZverzeichnis			
Ort	**BLand**	**Straße**	PLZ
Frankfurt	Hessen	Goethestraße	60313
Frankfurt	Hessen	Galgenstraße	60437
Frankfurt	Brandenburg	Goethestraße	15234
Frankfurt	*Brandenburg*	*Goethestraße*	*15325*

$\Pi_{PLZ, Straße}$

$\Pi_{Ort, Bland, PLZ}$

Straßen	
PLZ	**Straße**
60313	Goethestraße
60437	Galgenstraße
15234	Goethestraße
15235	Goethestraße

Orte		
Ort	BLand	**PLZ**
Frankfurt	Hessen	60313
Frankfurt	Hessen	60437
Frankfurt	Brandenburg	15234
Frankfurt	Brandenburg	15325

→ Orte werden durch ihren Namen und ihr Bundesland identifiziert
→ Innerhalb der Straße ändert sich die PLZ nicht
→ PLZ-Gebiete gehen nicht über ihre Ortsgrenzen und Orte nicht über Bundeslandgrenzen hinaus

Zerlegung ist aber **nicht abhängigkeitstreu,** da man Tupel einfügen kann, die die ursprüngliche Konsistenzebedingung {Straße, BLand, Ort} → PLZ verletzen.

Übersicht: Transformationseigenschaften 2 von 2

• **Verlustlosigkeit**:

Eine Zerlegung ist verlustlos, wenn die ursprüngliche Relation durch den natürlichen Join wiederhergestellt werden kann. Kann die Ausgangsrelation durch einen natürlichen Verbund (natural join) wieder hergestellt werden, so ist Verlustlosigkeit gegeben. Das kann man auf verschiedene Weisen prüfen.

Eltern		
Vater	**Mutter**	**Kind**
Johann	Martha	Else
Johann	Maria	Theo
Heinz	Martha	Cleo

$\Pi_{Mutter, Kind}$

$\Pi_{vater, Kind}$

Mütter	
Mutter	**Kind**
Martha	Else
Maria	Theo
Martha	Cleo

Väter	
Vater	**Kind**
Johann	Else
Johann	Theo
Heinz	Cleo

→ Natürlicher Join über Kind:
Väter $\bowtie_{Kind}$ Mütter

Vater	Mutter	Kind
Johann	Martha	Else
Johann	Maria	Theo
Heinz	Martha	Cleo

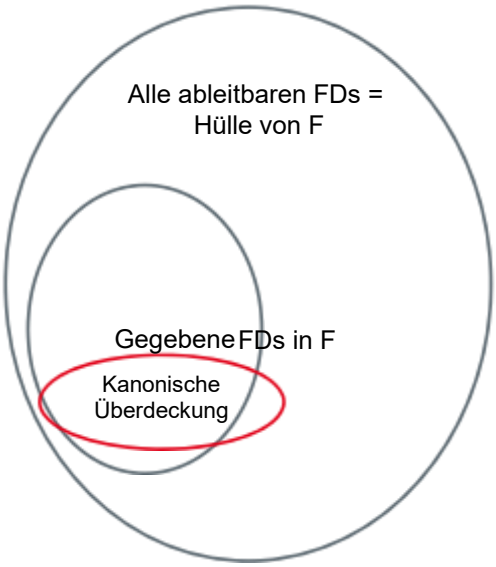
Zerlegung ist verlustlos

DHBW Stuttgart

Kanonische Überdeckung

(Vorstufe zum Synthesealgorithmus)

- **Ziel: Kleinstmögliche noch äquivalente Menge von FDs finden**
- Drei Bedingungen für die kanonische Überdeckung:
  - 1. Hüllen sind gleich, also wir suchen eine äquivalente Menge von FDs
  - 2. Es existieren keine FDs, bei denen die linke oder rechte Seite „überflüssige“ Attribute enthält
  - 3. Alle linken Seiten sind einzigartig



DHBW Stuttgart

Algorithmus: Kanonische Überdeckung

- **Nicht-formale Beschreibung*:**
- 1. Führe eine **Linksreduktion** durch für jede FD
  - Das heißt, wir suchen links nach Attributen die überflüssig sind, d. h. die keinen Einfluss auf die attributive Hülle der FDs und der „restlichen Attribute der aktuellen FD“ haben
  - Entferne überflüssige Attribute
- 2. Führe eine **Rechtsreduktion** durch für jede FD
  - Das heißt, wir suchen rechts nach Attributen die überflüssig sind, d.h. .. (analog zu Schritt 1)
- 3. Entferne FDs die zu einer leeren Menge führen (wird teilweise in Schritt 2 mit durchgeführt)
- 4. **Vereinige** FDs mit gleichen linken Seiten

*Sie erhalten hierzu noch ein formaleres Merkblatt separat. Dieses gilt im Zweifelsfall.

DHBW Stuttgart

Übungsbeispiel: Weingüter

Finden Sie die kanonische Überdeckung mit Hilfe des Algorithmus!

Name, Weingut -> Preis

Name, Weingut -> Weingut

Name, Weingut -> Name

Name -> Farbe

Weingut -> Anbaugebiet, Region

Anbaugebiet -> Region

DHBW Stuttgart

Übungsbeispiel: Weingüter

Name, Weingut -> Preis

~~Name, Weingut -> Weingut~~

~~Name, Weingut -> Name~~

Name -> Farbe

Weingut -> Anbaugebiet, Region

Anbaugebiet -> Region

Name, Weingut -> Preis

Name -> Farbe

Weingut -> Anbaugebiet, Region

Anbaugebiet -> Region

DHBW Stuttgart

Übungsbeispiel: Weingüter

Name, Weingut -> Preis
~~Name, Weingut -> Weingut~~
~~Name, Weingut -> Name~~

Name -> Farbe

Weingut -> Anbaugebiet, Region
Anbaugebiet -> Region

Name, Weingut -> Preis

Name -> Farbe

Weingut -> Anbaugebiet, Region
Anbaugebiet -> Region

Name, Weingut -> Preis

Name -> Farbe

Weingut -> Anbaugebiet, ~~Region~~
Anbaugebiet -> Region

FD1: Name, Weingut -> Preis
FD2: Name -> Farbe

FD3: Weingut -> Anbaugebiet
FD4: Anbaugebiet -> Region

DHBW Stuttgart

Übungsbeispiel: Weingüter

Name, Weingut -> Preis
~~Name, Weingut -> Weingut~~
~~Name, Weingut -> Name~~

Name -> Farbe

Weingut -> Anbaugebiet, Region
Anbaugebiet -> Region

Name, Weingut -> Preis

Name -> Farbe

Weingut -> Anbaugebiet, ~~Region~~
Anbaugebiet -> Region

FD1: Name, Weingut -> Preis
FD2: Name -> Farbe

FD3: Weingut -> Anbaugebiet
FD4: Anbaugebiet -> Region

FD1: Tabelle „Preise“ (Name, Weingut, Preis)

FD2: Tabelle „Farben“ (Name, Farbe)

FD3: Tabelle „Gebiete“ (Weingut, Anbaugebiet)

FD4: Tabelle „Anbaugebiete“ (Anbaugebiet, Region)

DHBW Stuttgart

3 NF Synthesealgorithmus am Beispiel

Gesucht ist ein Synthesealgorithmus, der eine verlustlose Zerlegung ermöglicht, die abhängigkeitsbewahrend ist und zum Schluss alle Relationen in der dritten Normalform behält.

Algorithmus*:

- Kanonische Überdeckung finden
- Kreiere Relationenschemata für alle funktionalen Abhängigkeiten
- Kandidatenschlüssel wählen und ggfs. aufnehmen
- Eliminiere Schemata die in anderen Schema sind

*Sie erhalten hierzu noch ein formaleres Merkblatt separat. Dieses gilt im Zweifelsfall.

ProfessordenAdr: [PersNr, Name, Rang, Raum, Ort, Straße, PLZ, Vorwahl, Bland, EW, Landesregierung]

PersNr -> PersNr, Name, Rang, Raum, Ort, Straße, PLZ, Vorwahl, Bland, EW, Landesregierung

Ort, BLand -> EW, Vorwahl

PLZ -> Bland, Ort, EW

Ort, Bland, Straße -> PLZ

Bland -> Landesregierung

Raum -> PersNr

DHBW Stuttgart

Kanonische Überdeckung 1: Linksreduktion

PersNr -> PersNr, Name, Rang, Raum, Ort, Straße, PLZ, Vorwahl, Bland, EW, Landesregierung => Nichts zu tun

Ort, BLand -> EW, Vorwahl => nicht überflüssig => nichts zu tun

PLZ -> BLand, Ort, EW => nichts zu tun

Ort, BLand, Straße -> PLZ => nicht überflüssig => nichts zu tun

BLand -> Landesregierung => nichts zu tun

Raum -> PersNr => nichts zu tun

Kanonische Überdeckung 2: Rechtsreduktion (und Eliminierung)

PersNr -> PersNr, Name, Rang, Raum, PLZ, Ort, Straße, PLZ, Vorwahl, Bland, EW, Landesregierung
PersNr -> PersNr (=> streichen)
PersNr -> Name
PersNr -> Rang
PersNr -> Raum
PersNr -> PLZ (=> streichen)
PersNr -> Ort
PersNr -> Straße
PersNr -> Vorwahl (=> streichen)
PersNr -> BLand
PersNr -> EW (=>streichen)
PersNr -> Landesregierung (=> streichen)

Ort, BLand -> EW, Vorwahl
Ort, BLand -> EW
Ort, BLand -> Vorwahl

PLZ -> BLand, Ort, EW
PLZ -> BLand
PLZ -> Ort
PLZ -> EW (=> streichen)

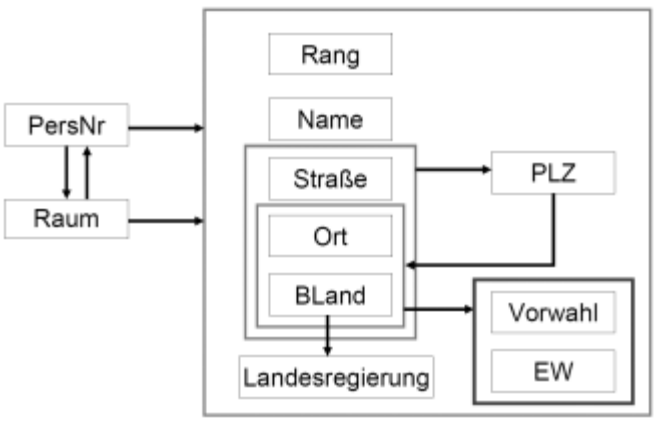
Ort, Bland, Straße -> PLZ => nichts zu tun

BLand -> Landesregierung => nichts zu tun

Raum -> PersNr => nichts zu tun

Man muss nicht ein Attribut pro Zeile schreiben, das soll hier das Vorgehen verdeutlichen.

Beispiel: Funktionale Abhängigkeiten dargestellt



ProfessordenAdr: [PersNr, Name, Rang, Raum, Ort, Straße, PLZ, Vorwahl, Bland, EW, Landesregierung]

PersNr -> PersNr, Name, Rang, Raum, Ort, Straße, PLZ, Vorwahl, Bland, EW, Landesregierung

Ort, BLand -> EW, Vorwahl

PLZ -> Bland, Ort, EW

Ort, Bland, Straße -> PLZ

Bland -> Landesreguierung

Raum -> PersNr

Hier kann man gut erkennen dass PersNr und Raum die Schlüsselkandidaten der Relation sind und dass z. B. der Pfeil von Raum zu allem anderen „überflüssig“ ist.

DHBW Stuttgart

Kanonische Überdeckung 3: Zusammenfassung (wenn nötig)

PersNr -> Name
PersNr -> Rang
PersNr -> Raum
PersNr -> Ort
PersNr -> Straße
PersNr -> BLand

PersNr -> Name, Rang, Raum, Ort, Straße, Bland

Ort, BLand -> EW
Ort, BLand -> Vorwahl
Ort, BLand -> EW, Vorwahl

PLZ -> BLand
PLZ -> Ort
PLZ -> BLand, Ort

Ort, Bland, Straße -> PLZ

BLand -> Landesregierung

Raum -> PersNr

DHBW Stuttgart

Synthesealgorithmus auf Basis der kanonischen Überdeckung

Algorithmus:

- Kanonische Überdeckung finden (eine mögliche, s. oben)
- **Erstelle Relationenschema für alle funktionalen Abhängigkeiten**
- **Kandidatenschlüssel wählen**
- **Eliminiere Schema die in anderen Schema sind**

FD1: PersNr -> Name, Rang, Raum, Ort, Straße, BLand

FD2: Ort, BLand -> EW, Vorwahl

FD3: PLZ -> BLand, Ort

FD4: Ort, BLand, Straße -> PLZ

FD5: BLand -> Landesregierung

FD6: Raum -> PersNr

FD 1: Tabelle „Professoren“

FD 2: Tabelle „Städte-Verzeichnis“

FD 3: Tabelle „PLZ-Verzeichnis“

FD 4: Ergänzung „PLZ-Verzeichnis“

FD 5: Tabelle „Regierungen“

FD 6: siehe FD1

Schlüsselkandidaten: PersNr und Raum => bereits enthalten

Eliminierung => bereits durchgeführt

DHBW Stuttgart

Mehrwertige Abhängigkeiten (MVD)

Multivalued Dependency (MVD)

In einer Relation wird einem Attributwert **eine Menge von Werten** eines weiteren Attributs zugeordnet.

Im Gegensatz zur **funktionalen Abhängigkeit** bei welcher **genau ein Wert** zugeordnet wird.

Beispiel:

Einem durch eine **ISBN** identifizierten Buch sind mehrere **Autoren** zugeordnet.

ISBN $\rightarrow\rightarrow$ Autor

Gibt es nun mehrwertige Abhängigkeiten, so ist eine weitere Normalform zu betrachten ...

Quelle: Vgl. Saake/Heuer,Datenbanken,MITP,2000

DHBW Stuttgart

- **Welche Normalformen sind erfüllt?**

Fähigkeiten		
PersNr	Sprache	ProgSprache
3002	griechisch	C++
3002	lateinisch	Java
3002	griechisch	Java
3002	lateinisch	C++
3005	deutsch	Ada

Sprachen	
PersNr	Sprache
3002	griechisch
3002	lateinisch
3005	deutsch

ProgSprachen	
PersNr	ProgSprache
3002	C++
3002	Java
3005	Ada

Zerlegung ist verlustfrei, da:
Fähigkeiten = $\Pi_{\text{PersNr,Sprache}}$ (Fähigkeiten) $\bowtie$ $\Pi_{\text{PersNr,ProgSprache}}$ (Fähigkeiten)

- **Mehrwertige Abhängigkeit (Multivalued Dependency MVD)**:

In einer Relation wird einem Attributwert eine **Menge** von Werten eines weiteren Attributs zugeordnet (bisher: FD: nur genau ein Wert). Jede FD ist ein Spezialfall einer MVD.

- Ein Relationenschema ist in der 4. Normalform, falls es in BCNF ist und keine unzusammenhängenden mehrwertigen Abhängigkeiten enthält.

*Beispiel angelehnt an: Kemper, Alfons; Eickler, André (2015): Datenbanksysteme. Eine Einführung. 10., aktualisierte und erw. Aufl. Berlin, Boston, Mass.: De Gruyter Oldenbourg (De-Gruyter-Oldenbourg-Studium).

4. Normalform

4. Normalform Ein Relationenschema ist in der 4. Normalform, falls es in BCNF ist und keine unzusammenhängenden mehrwertigen Abhängigkeiten enthält.

Forscher	Abteilung	Sportart
eschroedinger	Hylernegetics	Jogging
eschroedinger	Pronoetics	Jogging
eschroedinger	Hylernegetics	Gewichtheben
eschroedinger	Pronoetics	Gewichtheben
bskinner	Psychological Area	Schwimmen
bskinner	Biological Area	Schwimmen
bskinner	Psychological Area	Handball
bskinner	Biological Area	Handball

Vele Redundanzen!

1NF? ✓

2NF? Alle Attr. im Schlüssel ✓

3NF? Alle Attr. im Schlüssel ✓

BCNF? Nur eine Determinante = Primärschlüssel ✓

ForscherID determiniert Abteilung *mehrfach*

ForscherID determiniert Sportart *mehrfach*

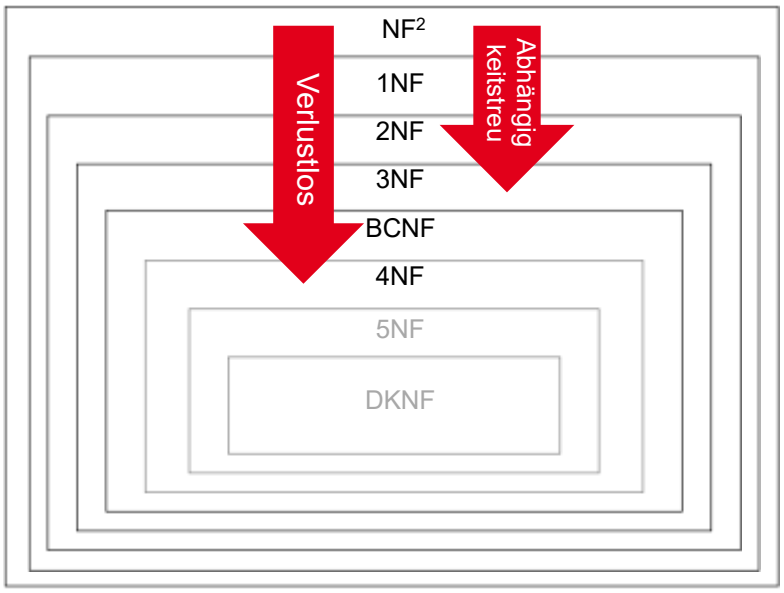
Abteilung und Sportart *sind nur durch ForscherID verbunden*

Forscher	Abteilung
eschroedinger	Hylernegetics
eschroedinger	Pronetics
bskinner	Biological Area
bskinner	Psychological Area

Forscher	Abteilung
eschroedinger	Jogging
eschroedinger	Gewichtheben
bskinner	Schwimmen
bskinner	Handball

DHBW Stuttgart

Kopie: Normalformen



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!